

# 表單設計練習 1：為什麼要用 Smartform

## Lecture

基礎課 ex12「列印排版」教的是 **Classical List**：用 **WRITE/AT/ULINE/TOP-OF-PAGE** 這些指令，靠精確計算欄位位置（第幾欄、寬度幾格）拼出一份純文字報表，本質上是把畫面當成一張等寬字元格的表格在排版。這種做法能做出堪用的報表，但有兩個天生的限制：**排版是用座標數字硬算出來的**（改一個欄寬，後面所有欄位位置都要重算），以及**只能輸出等寬字元、沒有真正的圖形元素**（畫不出公司 Logo、無法用不同字型大小強調標題、線條粗細固定）。當需求從「跑一份給自己看的內部報表」升級成「印一張要給客戶看的正式單據」（出貨單、發票、對帳單），Classical List 的排版方式就會變得非常吃力。

**SAP 列印輸出技術的演進**，三代工具解決的正是「座標硬算」跟「無法圖形化」這兩個問題：

1. **SAPscript**（最舊，1990 年代技術）：第一代表單工具，交易碼 **SE71**（表單 / Layout Set）+ **SE72**（樣式 / Style）。已經有基本的圖文混排能力，但版面定位方式仍然接近純文字時代的思維（一行一行寫，靠 Tab 停駐點抓位置），維護體驗差，SAP 從 4.6 版之後就不建議新開發案用它。本課程**不排入 SAPscript 的實作練習**，只需要知道它是 Smartform 的前身、舊系統維護時可能還會遇到即可。
2. **Smartform**（本課程主軸，SAP 從 4.6C 開始主推，交易碼是**獨立的 SMARTFORMS**——⚠️容易誤會的地方：**SE71** 是 SAPscript 專用的交易碼，SAPscript 表單在 SAP 的物件分類裡叫「Layout Set」，跟 Smartform 是完全不同的兩種物件、兩支不同的交易碼，兩者**不共用入口**；**SE72**（SAPscript Style）對應的 Smartform 版本是另一支交易碼 **SMARTSTYLES**，同樣是各自獨立。已用 ADT quickSearch 查證：**SE71/SE72/SE78** 三者的套件（Package）都是 **STXD**（SAPscript 系列），**SMARTFORMS/SMARTSTYLES** 的套件是 **SMART**——套件不同就是兩套獨立工具的直接證據）：改用**圖形化的 Form Painter**畫版面——用滑鼠在畫布上拖曳 Window（視窗）、用所見即所得的方式調整框線與位置，脫離「純手動算座標」的痛苦；還內建**流程控制元素**（**LOOP**、**Alternative** 條件顯示），可以直接對應一個 Internal Table 逐筆輸出明細，不用像 Classical List 自己寫 **LOOP AT ... WRITE**。
3. **Adobe Forms**（**Interactive/Print Forms by Adobe**，交易碼 **SFP**）：更新一代，輸出成 PDF、支援互動式表單欄位（可以讓終端使用者在 PDF 上打字），但需要額外架設 **ADS**（**Adobe Document Services**）伺服器，不是每套系統都有裝。本課程列為候選的下一階段，這裡先不展開。

這門課的教學方式跟前面所有課程不一樣，要先說清楚：**.claude/rules/sap-adt-mcp.md** 第 19 節已經實測查證——**SMARTFORMS**（表單）、**SMARTSTYLES**（樣式）、**SE78**（圖形管理，這支是 SAPscript 與 Smartform 共用的工具，不受上面「各自獨立」規則影響）這幾個工具**完全沒有 ADT REST API**，抓 **discovery** 全文與物件型別清單都找不到對應的 collection，**sap\_create\_object/sap\_get\_source/sap\_set\_source** 也沒有這個 objectType 選項。這代表 Smartform 本體（版面配置、Window、Text、Table 元件）**沒辦法由 Claude 直接建立或修改**，只能由你在 SAP GUI 裡用 **SMARTFORMS** 手動操作，Claude 從旁指導步驟、事後靠你回報或間接驗證。但 Smartform 有一個關鍵設計：它是「**表單設計**」跟「**程式呼叫**」分離的兩層架構——表單本體（Form Painter 畫的版面）是一層，呼叫表單的 ABAP 程式又是另一層，兩者中間靠一個「動態產生的 Function Module 名稱」串接。這個「呼叫端」是純 ABAP 程式碼，跟其他課程一樣可以由 Claude 用 **sap\_create\_object/sap\_set\_source** 建立、語法檢查、甚至用 **programrun** 端對端驗證。

**呼叫端骨架**：**SSF\_FUNCTION\_MODULE\_NAME + CALL FUNCTION**：Smartform 一旦啟用，系統會在背景**自動產生一支 Function Module**，名稱是系統動態配置的（不是你自己取的名字，也不保證每次都一樣），所以呼叫端程式不能寫死 **CALL FUNCTION 'Z...'**，要先用標準 FM **SSF\_FUNCTION\_MODULE\_NAME** 查出這次的實際名稱，再用**動態呼叫**（**CALL FUNCTION lv\_fm\_name**）：

```
DATA: lv_fm_name      TYPE rs381_fnam,  
      ls_ctrl_param TYPE ssfctrlop,  
      ls_output_opt  TYPE ssfcompop.
```

" 第一步：把 Smartform 的名字換成這次系統實際產生的 Function Module 名稱

```
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
```

```
EXPORTING
```

```
  formname          = 'ZSF_01_HELLO'
```

```
IMPORTING
```

```
  fm_name           = lv_fm_name
```

```
EXCEPTIONS
```

```
  no_form           = 1
```

```
  no_function_module = 2
```

```
  OTHERS            = 3.
```

```
IF sy-subrc <> 0.
```

```
  " 表單不存在或未啟用—處理錯誤
```

```
  RETURN.
```

```
ENDIF.
```

" 第二步：控制參數—關掉對話框與預覽畫面，才能無人值守執行（背景/自動化情境常用）

```
ls_ctrl_param-no_dialog = abap_true.
```

```
ls_ctrl_param-preview   = abap_false.
```

" 第三步：動態呼叫剛剛查到的 Function Module

```
CALL FUNCTION lv_fm_name
```

```
EXPORTING
```

```
  control_parameters = ls_ctrl_param
```

```
  output_options     = ls_output_opt
```

```
EXCEPTIONS
```

```
  formatting_error   = 1
```

```
  internal_error     = 2
```

```
  send_error         = 3
```

```
  user_canceled      = 4
```

```
  OTHERS             = 5.
```

```
IF sy-subrc <> 0.
```

```
  " 呼叫失敗—處理錯誤
```

```
ENDIF.
```

這段骨架有兩個地方值得注意：**formname** 是固定字串（表單名稱，設計期就決定），但真正被 **CALL FUNCTION** 呼叫的 **lv\_fm\_name** 是執行期才查出來的變數——這正是為什麼呼叫 Smartform 一定要「查名稱→動態呼叫」兩步，不能像呼叫一般 FM 一樣寫死名字。另外 **control\_parameters-no\_dialog = abap\_true** 這個設定很重要：預設狀態下呼叫 Smartform 會跳出列印對話框或預覽畫面（GUI-only，跟第 16 節記載的 **cl\_salv\_table** 一樣沒辦法用 **programrun** 無頭驗證），但關掉對話框與預覽後，只要輸出目的地設定得當（例如導到 Spool 而非直接印表機），理論上可以無人值守執行——這點等 sf01 的 Smartform 本體實際建好之後，可以嘗試看看 **programrun** 能不能端對端跑過。

**Global Settings ( SMARTFORMS 建立表單後的第一個節點：Form Attributes )**：⚠ 這裡先更正一個根據使用者實測畫面才發現的錯誤——原本以為 Form Attributes / Page Format / Output Options 是三個平行的分頁，但實際畫面（使用者截圖確認）是：導覽樹底下只有 **Form Attributes** 一個節點，點開它右側是兩個分頁：

- **General Attributes**：表單的基本屬性，說明文字、語言等
- **Output Options**：這個分頁其實同時裝了好幾組設定——紙張規格（**Page Format**，例如 **DINA4**）/ 字元密度（**Characters per Inch**）/ 行距（**Lines per Inch**）/ **Style** 欄位 / 列印輸出相關設定（**Output Format / Mode / Device**）全部擠在同一個分頁，不是分開的獨立分頁

這代表 Lecture / 題目需求原本描述的「Page Format 分頁」實際上就是 **Output Options** 分頁裡的一組欄位，不是另一個獨立分頁——這題後面的操作步驟已經照這個更正過的結構重寫。

⚠ **Orientation**（直印 / 橫印方向）不是在這裡設定：前一版教材曾經以為 **Form Attributes** 的 **Output Options** 分頁應該要有一個 **Orientation** 欄位可以選 Portrait/Landscape，結果畫面上根本沒有這個欄位（見更早的截圖修正）。經使用者確認：**Orientation** 是每一個 **Page** 節點（**Pages and Windows** 底下，例如系統預設的 **%PAGE1 New Page**）各自的屬性，不是 **Form Attributes** 這個全域層級的設定——這代表同一張表單裡，不同 **Page** 可以設定成不同方向（例如第一頁直印、附表那一頁橫印），這點留到 sf02 深入 Page / Window 階層時再說明；sf01 只用系統預設的第一頁、維持預設方向（直印），不需要另外調整。

⚠ **Smart Style** 是強制項目，sf01 也躲不掉：已用 [mcp\\_\\_sap-docs\\_\\_search](#) 查證 SAP 官方文件《Smart Styles》原文——「**You must assign a Smart Style to each Smart Form. You do this globally for the entire Smart Form in the form attributes.**」（你必須為每一張 Smart Form 指派一個 Smart Style，在 Form Attributes 裡全域指派）。Smart Style（交易碼 **SMARTSTYLES**）定義的是段落格式（Paragraph Format）與字元格式（Character Format），套用到表單裡的 Text / 欄位上——概念上對應 SAPscript 的 Style（**SE72**），但一樣是獨立物件、獨立交易碼，不是同一個東西（呼應前面 SE71/SMARTFORMS 的教訓，SAPscript 跟 Smartform 的每一組對應物件幾乎都是「概念類似、物件與交易碼各自獨立」）。Smart Style 的深入教學（段落/字元格式怎麼設計、怎麼共用）排在 sf02。

⚠ 另一個經使用者實測發現的錯誤：原本以為在 **Output Options** 分頁的 **Style** 欄位直接輸入一個還不存在的名稱、按 Enter，系統會跳出「要不要建立」的提示、直接分支進 Style Builder——實測結果不是這樣：輸入不存在的名稱只會在狀態列顯示紅字錯誤「Style ZSTY\_01\_HELLO does not exist」，沒有任何建立提示。正確順序是：先用獨立的 **SMARTSTYLES** 交易碼把 Style 建好、啟用，再回到表單的 **Output Options** 分頁輸入這個已經存在的名稱——這題後面的操作步驟已經照這個更正過的順序重寫。

⚠ 第三個經使用者實測發現的錯誤，也是最容易卡住的一個：原本以為 sf01 這種「最簡單、不特別客製化任何格式」的 Smart Style 可以什麼都不填、直接 Activate 過關——實測結果不是這樣：**SMARTSTYLES** 的 **Header Data → Standard Settings** 分頁有一個強制必填欄位「**Standard Paragraph**」，沒填就無法存檔，錯誤清單會顯示「Header Data / Standard Paragraph is not filled」。已用 [mcp\\_\\_sap-docs\\_\\_search](#) 查證官方文件《Header Data of a Smart Style》確認這是官方規定：「**You must define the following values in the header data: Standard Paragraph...**」「**You must flag one of the existing paragraphs as default paragraph.**」——也就是說，Header Data 的 **Standard Paragraph** 欄位裡要填的是一個已經存在的 **Paragraph Format**，代表「這張 Style 沒有另外指定格式時，預設要套用哪一個段落格式」（官方文件補充：把某個 Text 節點的段落格式設成 \*，就是明確指定「套用這個 Standard Paragraph」）。這代表 sf01 的「最簡單版」Smart Style 至少要建一個 **Paragraph Format**，不可能完全零客製化——這題後面的操作步驟已經補上這個必要的最小步驟。

**Paragraph Format** 是什麼、怎麼設定（已查證官方文件《Paragraph Formats》）：段落格式管的是「一整段文字要長什麼樣子」——縮排（Indents）、行距（Spacing）、字型設定（Font：字型 / 大小 / 粗體斜體 / 顏色）、定位點（Tabs）、編號與大綱層級（Numbering and Outline）。建立方式：在 Style Builder 裡選

**Paragraph Formats** 節點 → **Create**，格式代碼固定是兩個字元（例如 **P1**），在跳出的屬性頁依序設定各分頁的內容，最後 **Activate**。sf01 只需要建一個最陽春的版本（例如代碼 **P1**，字型維持系統預設、不特別調整），重點是讓它存在、可以被 Header Data 的 Standard Paragraph 選到；真正認真設計段落格式（字型大小、粗體標題等）留到 sf02。

## 學習目標

- 能講出 SAPscript → Smartform → Adobe Forms 三代列印輸出工具的差異與各自定位，並知道本課程只實作 Smartform
- 能分清楚 **SE71**（SAPscript Layout Set）跟 **SMARTFORMS**（Smart Forms）是兩支完全不同的交易碼，不要混用
- 能用 **SMARTFORMS** 建立一個空白 Smartform，正確設定 **Form Attributes** 節點的 **General Attributes / Output Options** 兩個分頁（後者含 Page Format / Style 等欄位）
- 知道 **Smart Style** 是每張 **Smart Form** 的強制指派項目（SAP 官方文件明文規定），能建立一個最簡單的 Smart Style 並在 Form Attributes 指派
- 知道 Smart Style 的 **Header Data** 也有強制必填欄位 **Standard Paragraph**，必須先建至少一個 Paragraph Format 才能填、才能存檔；能講出 Paragraph Format 的用途（縮排/行距/字型/定位點/編號）與建立方式
- 能講出「為什麼呼叫 Smartform 不能直接 **CALL FUNCTION '固定名稱'**」，並寫出正確的 **SSF\_FUNCTION\_MODULE\_NAME** + 動態 **CALL FUNCTION** 呼叫骨架
- 知道本課程的教學限制：Smartform 本體要在 SAP GUI 手動建立，Claude 只能建立與驗證呼叫端 ABAP 程式

## 事前準備

- 這題**不需要**先建立任何前置物件，但需要你在 SAP GUI 完成一段手動操作（Claude 這邊無法透過 **sap-adt** MCP 建立 Smartform 本體，原因見上方 Lecture 與 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 19 節）。
- 建議先確認你有 **SMARTFORMS** 的開發權限，並且系統有裝字元集支援（中文顯示用，Global Settings 語言留 EN 或按你系統慣例即可，這題內容本身不涉及中文文字元素）。

## 題目需求

1. 先用 **SMARTSTYLES** 建立一個最簡單的 **Smart Style ZSTY\_01\_HELLO**（見 Lecture 的說明：這是 SAP 官方規定的強制項目，不能跳過；⚠️ 要先建好、啟用，不能等到表單那邊才臨時建，見 Lecture 的更正說明）：
  - 建一個最陽春的 Paragraph Format，代碼 **P1**（兩個字元），字型維持系統預設不用調整
  - 到 **Header Data** → **Standard Settings** 分頁，**Standard Paragraph** 欄位選剛剛建的 **P1**（⚠️ 這是強制必填欄位，沒填無法存檔，見 Lecture 的第三個更正說明）
  - **Activate** 整個 Style
  - 不需要再客製化其他格式，重點是讓表單有一個合法、通過檢查的 Style 可以指派；認真設計段落格式留到 sf02
1. 在 **SAP GUI** 用 **SMARTFORMS** 建立一個新 **Smartform**（⚠️ 不是 **SE71**——**SE71** 是 SAPscript Layout Set 專用的交易碼，見 Lecture 的說明），名稱 **ZSF\_01\_HELLO**，**Form Attributes** 節點的兩個分頁依下表設定：

| 分頁 | 欄位 | 值 | |---|---|---| | General Attributes | Description | SF01 - Hello World 練習表單 | | Output Options | Page Format | DIN A4 | | Output Options | Style | ZSTY\_01\_HELLO ( 沿用需求 1 已經建好、啟用的 Style，這裡只是引用既有名稱，不會自動建立 ) | | Output Options | Application | 預設值 ( 通常是 SAPscript，維持系統帶出的預設即可 ) |

1. 在 **MAIN Window** 裡加一個 **Text** 元素，內容輸出純文字 **Hello Smartform!** ( 不需要任何框線、Logo，這題只求「表單能被呼叫並印出一行字」跑通 )。
1. 啟用 ( **Activate** ) 這個 **Smartform** ( 連同 Smart Style 一起，需要都先啟用 )。
1. 呼叫端程式：Claude 會建立 **ZR\_SF01\_DEMO** ( **PROG/P**，套件 **\$TMP** )，內容依 Lecture 骨架，**formname** = **'ZSF\_01\_HELLO'**，**control\_parameters-no\_dialog** = **abap\_true**，並在呼叫前後用 **WRITE** 印出 **lv\_fm\_name** 與 **sy-subrc**，方便你在 SAP GUI 直接執行程式 ( SE38/SA38 或 F8 ) 觀察結果。
1. 驗證：你在 SAP GUI 執行 **ZR\_SF01\_DEMO**，確認：
  - 螢幕先印出查到的動態 Function Module 名稱 ( 格式類似 **/1BCDWB/SF000000xxx** )
  - **SSF\_FUNCTION\_MODULE\_NAME** 的 **sy-subrc** = **0** ( 代表表單存在且已啟用 )
  - Smartform 本身有沒有正確印出「Hello Smartform!」，請在跳出的預覽畫面 ( 或 Spool，視你的 **output\_options** 設定 ) 確認

## SMARTFORMS 逐步操作教學

題目需求 1~4 要在 SAP GUI 手動完成，以下是完整的 Step by Step 操作說明。交易碼是 **SMARTFORMS**，不是 **SE71** ( **SE71** 開啟的是 SAPscript Layout Set 維護畫面，輸入 **ZSF\_01\_HELLO** 這種名稱會被當成 SAPscript 表單處理，不會產生 Smartform；兩者是完全獨立的物件與工具，詳見 Lecture )。⚠ 這裡的步驟順序已經根據使用者實測畫面更正過兩次：(1) **Smart Style** 要先獨立建好、啟用，不能等到表單那邊才臨時建——原本以為在表單的 Style 欄位輸入新名稱會跳出建立提示，實測發現只會顯示「Style ... does not exist」的錯誤，不會有任何提示；(2) **Smart Style** 本身也不能空白，**Header Data** 有強制必填的 **Standard Paragraph** 欄位，要先建一個 **Paragraph Format** 才能填，實測發現不填直接存檔會報錯「Header Data / Standard Paragraph is not filled」。

步驟一：先用 **SMARTSTYLES** 建立 Smart Style ( 含至少一個 Paragraph Format )

依官方文件《Maintenance of Styles with the Style Builder》《Paragraph Formats》《Header Data of a Smart Style》的標準流程：

1. 執行交易碼 **SMARTSTYLES**
2. 在「Style」欄位輸入 **ZSTY\_01\_HELLO**
3. 點擊工具列的 **Create** ( 建立 )
4. 彈出的建立對話框：
  - **Description**：填 **SF01 - Hello World 練習用 Style**
  - 按 **Enter** 確認
5. 若跳出「Create Object Directory Entry」對話框，選擇套件 **\$TMP**
6. 先建一個最陽春的 **Paragraph Format** ( ⚠ 這一步不能省略，見下方說明 )：
  - 左側導覽樹選 **Paragraph Formats** 節點，按右鍵或工具列 **Create**
  - 在「Paragraph Format」欄位輸入兩個字元的代碼，例如 **P1** ( 官方文件規定段落格式代碼固定兩個字元，不能取更長的名字 )
  - 各分頁 ( Indents and Spacing / Font 等 ) 維持系統預設即可，不用調整



- 按 **Enter** 確認 ( 這一步不用急著 Activate , 等步驟 8 一起啟用整個 Style )
7. 回到 **Header Data** , 填強制必填欄位 :
- 左側導覽樹選 **Header Data** 節點 , 切到 **Standard Settings** 分頁
  - **Standard Paragraph** 欄位輸入或用 F4 選剛剛建立的 **P1** ( ⚠ 這是 SAP 官方規定的強制欄位——已查證官方文件《Header Data of a Smart Style》: "You must define the following values in the header data: Standard Paragraph..."——沒填會在存檔時報錯「Header Data / Standard Paragraph is not filled」 )
  - 其他欄位 ( Characters per Inch / Lines per Inch / Font ) 維持系統預設即可
8. 按工具列的 **Activate** ( 啟用 )
9. 狀態列應顯示「Style ZSTY\_01\_HELLO was activated」之類的成功訊息

## 步驟二：開啟 SMARTFORMS 並建立新表單

1. 執行交易碼 **SMARTFORMS**
2. 在「Form」欄位輸入 **ZSF\_01\_HELLO**
3. 點擊工具列的 **Create** ( 建立 ,  圖示或按 **F5** )
4. 彈出的「Create Form」對話框：
  - **Description** : 填 **SF01 - Hello World 練習表單**
  - 按 **Enter** 確認
5. 若跳出「Create Object Directory Entry」對話框 , 選擇套件 **\$TMP** ( 本地物件 , 不需要傳輸請求 ) ——如果團隊慣例是用 Z 套件而非 **\$TMP** , 改成對應的 Z 套件並選傳輸請求

## 步驟三：設定 Form Attributes ( General Attributes / Output Options 兩個分頁 )

建立後系統會直接進入表單維護畫面 , 左側樹狀結構最上層是 **Global Settings** , 底下第一個節點是 **Form Attributes** :

### General Attributes 分頁

1. 點選左側樹的 **Form Attributes** 節點 ( 右側會自動開啟這個節點的分頁畫面 )
2. 確認在 **General Attributes** 分頁 , **Description** 是 **SF01 - Hello World 練習表單** ( 跟建立時填的一致 )

### Output Options 分頁

⚠ 這個分頁同時裝了 Page Format / 字元密度 / 行距 / Style / 列印輸出設定 , 全部擠在一起 , 不是分開的獨立分頁 :

1. 切到 **Output Options** 分頁
2. **Page Format** : 下拉選 **DINA4**
3. **Style** : 輸入 **ZSTY\_01\_HELLO** ( 步驟一已經建好、啟用的既有 Style , 這裡是引用 , 不會自動建立——如果看到紅字錯誤「does not exist」 , 代表步驟一的 Style 還沒建好或還沒啟用 , 回頭確認 )
4. **Application** : 維持系統帶出的預設值即可 ( 通常是 **SAPscript** ) , 不用改
5. 其他欄位保持預設

設定完按 **Ctrl+S** ( Save ) 存檔一次。

## 步驟四：在 MAIN Window 加入 Text 元素

1. 左側樹狀結構往下展開：**Pages and Windows** → **FIRST** ( 第一頁 ) → **MAIN** ( 系統預設就有這個主視窗，是專門給流動內容用的 )
2. 在 **MAIN** 上按右鍵 → **Create** → **Text**
3. 彈出對話框：
  - **Text name**：可以隨意取一個識別名稱，例如 **HELLO\_TEXT**
  - 按 **Enter**
4. **General Attributes** 分頁下方會有一大塊空白的文字編輯區——這是官方文件《Entering Texts in the PC Editor》說的 **PC Editor inline** ( 嵌入式 ) 版本，本來就不會有任何提示文字或輸入框線，直接點進去就能打字
5. 把游標點進那塊空白區域，直接打字輸入：**Hello Smartform!**
6. 按 **Ctrl+S** 存檔，回到表單維護主畫面 ( 或按綠色返回箭頭 **F3** )

## 步驟五：檢查與啟用

1. 按工具列的 **Check** ( 檢查，✓圖示，或 **Ctrl+F3** ) ——如果有錯誤訊息，畫面下方會顯示，處理後再檢查一次
2. 檢查通過後，按 **Activate** ( 啟用，◆圖示；也可以走選單 **Smart Forms** → **Activate** )
3. 狀態列應顯示「Form ZSF\_01\_HELLO was activated」之類的成功訊息 ( 如果步驟一的 Smart Style 還沒啟用，這一步可能會報錯，回頭確認 Style 已經 Activate 過 )

## 步驟六：驗證

### 方式 A ( 在 SMARTFORMS 直接測試 )

- 工具列有 **Test** ( 測試，🖨圖示，或選單 **Smart Forms** → **Test** → **Print Preview** )
- 會跳出「Enter Selection Criteria for Output」畫面，直接按 Enter/Execute
- 應該會看到預覽畫面印出 **Hello Smartform!**

### 方式 B ( 透過呼叫端程式 ZR\_SF01\_DEMO )

- 用 SE38 或 SA38 執行 **ZR\_SF01\_DEMO**
- 螢幕會依序印出：查到的動態 Function Module 名稱 ( 類似 **/1BCDWB/SF00000xxx** )、**SSF\_FUNCTION\_MODULE\_NAME sy-subrc: 0**、呼叫後的 **sy-subrc**
- 因為程式裡設了 **no\_dialog = abap\_true / preview = abap\_false**，這次執行不會跳出預覽畫面，只會印出文字結果告訴你呼叫成功或失敗——這正好呼應思考題 1 提到的「背景/無人值守執行」情境，也是驗證 Lecture 提到的「**programrun** 能不能無頭跑過 Smartform」這個假設的第一步 ( 先在 SAP GUI 手動執行確認邏輯正確，之後才有意義再測 **programrun** )

## 思考題

1. Lecture 提到 **control\_parameters-no\_dialog = abap\_true** 理論上可以讓呼叫變成無人值守。如果要在背景工作 ( Background Job，SM36 ) 排程每天自動印一批單據，除了 **no\_dialog** 之外，**output\_options** 還需要設定什麼 ( 提示：想想背景執行時沒有螢幕，列印結果要導去哪裡 )？
2. **SSF\_FUNCTION\_MODULE\_NAME** 用 **EXCEPTIONS no\_form = 1** 這種傳統 **EXCEPTIONS**，不是 **BAPI** 那種 **RETURN TYPE bapiret2** 結構化錯誤 ( if01 學過的兩種錯誤回報方式 )。這個設計選擇合理嗎？為什麼 Smartform 框架的這支查詢 FM 不需要 **BAPI** 等級的相容承諾？

3. 如果同一個 Smartform 被啟用兩次 ( 例如你先啟用一版簡單版，之後又改版重新啟用 )，兩次查到的 `lv_fm_name` 會是同一個名稱嗎？這對「把 Function Module 名稱寫死在程式裡」這種做法 ( 繞過 `SSF_FUNCTION_MODULE_NAME` ) 意味著什麼風險？

## 答案

`ZR_SF01_DEMO` 快照見 `zr_sf01_demo.prog.abap` ( 已建立、語法檢查通過 )。 `ZSF_01_HELLO` ( 表單本體 ) 與 `ZSTY_01_HELLO` ( Smart Style，SAP 規定每張表單必須指派、缺這個會過不了啟用 ) 都因為沒有 ADT API ( 見 `.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 19 節 )，需要你分別在 `SMARTFORMS` / `SMARTSTYLES` ( 不是 `SE71` / `SE72`——見 Lecture 的更正說明 ) 手動建立——完成後請回報結果，或直接執行 `ZR_SF01_DEMO` 觀察 `lv_fm_name` / `sy-subrc` / 預覽畫面，Claude 這邊沒辦法讀到 `SMARTFORMS` / `SMARTSTYLES` 畫面內容，只能靠程式執行結果或你的口頭回報間接確認表單與 Style 是否都建對。